

Конспект по анализу Фурье

Лектор: Белов Юрий Сергеевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПбГУ

Осенний семестр 2026

Оглавление

Введение. 3

 Анализ Фурье на отрезке. 3

 Связь роста коэффициентов Фурье с гладкостью. 4

Введение.

Лекция от 07.09.2026

Анализ Фурье на отрезке.

Рассмотрим гильбертово пространство $L^2[-\pi, \pi]$ с скалярным произведением:

$$(f, g) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \bar{g}(x) dx$$

Из предыдущих семестров знаем (например по теореме Стоуна Вейштрасса и полноте непрерывных в суммируемых), что в нём существует ортонормированный базис $\{e^{int}\}_{n \in \mathbb{Z}}$. Тогда любую функцию можем представить в виде ряда:

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{int}$$

Определение. Коэффициенты в этом разложении будем называть **коэффициентами Фурье**, вспомним из курса комплана как они считаются:

$$\widehat{f(n)} = c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-int} dx$$

Рассмотрим окружность $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} \subset \mathbb{C}$, функция f аналитична в окружности:

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n, \quad a_n \in \mathbb{C}, \quad z \in \mathbb{T}$$

Аналитично продолжить мы её можем только если a_n достаточно быстро убывают при $|n| \rightarrow \infty$

Снова рассмотрим $L^2[-\pi, \pi]$, $\mathbb{R}$, заметим что $\{1, \cos nt, \sin nt\}_{n \in \mathbb{N}}$ – ортонормированный базис (очевидно из разложения $\sin, \cos$ через экспоненту), причем разложение будем записывать так:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

Соответствующим коэффициентам a_n, b_n можно приписать физический смысл – это амплитуда и частота колебаний с частотой n :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

Эти формулы работают, так как $\cos nt$, $\sin nt$ убивают все другие частоты при домножении на $f(t)$ и интегрировании.

Рассмотрим теперь пространство $L^2(-l, l)$. Тогда разложение Фурье будет иметь вид:

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \cos\left(\frac{\pi nt}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi nt}{l}\right)$$

Причем норма функции будет вычисляться по формуле:

$$\|f\|^2 = l \left(|a_0|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2) \right)$$

А сами коэффициенты:

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos\left(\frac{\pi nt}{l}\right) dt, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin\left(\frac{\pi nt}{l}\right) dt$$

Теперь рассмотрим уже функцию $f \in L^1(\mathbb{R})$, запишем пока формулы преобразования и обратного преобразования, чисто формально, без доказательств:

$$\begin{aligned} \hat{f}(\omega) &= \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt \\ f(t) &= C \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega \end{aligned}$$

Связь роста коэффициентов Фурье с гладкостью.

Интуитивно, хотим строго сформулировать соображение о том, что гладкость функции $f \in L^1[-\pi, \pi]$ эквивалентна быстрому убыванию её коэффициентов Фурье.

Ещё раз посмотрим на формулу $\hat{f}$ и попробуем оценить её модуль:

$$|\hat{f}(n)| = \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| dt = \|f\|_1$$

Пусть $f \in C^1[-\pi, \pi]$:

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt = \frac{-1}{2\pi in} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) d(e^{-int}) = \frac{-1}{2\pi in} \left(f(t) e^{-int} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) e^{-int} dt \right) = \frac{1}{in} \hat{f}'(n)$$

Ну а тогда делается вывод $|\hat{f}(n)| \leq \frac{C}{|n|}$ для некоторой константы C . Аналогично, можно сформулировать следующее:

Утверждение. Пусть $f \in C^k$, тогда $|\hat{f}(n)| \leq \frac{C}{|n|^k}$, для некоторой константы C

Однако мы можем ослабить условие гладкости до условия конечности вариации:

$$Var(f) = \sup_P \sum_{i=0}^n |f(x_{i+1}) - f(x_i)| < \infty, \text{ где } P - \text{разбиение отрезка } [-\pi, \pi]$$

Утверждение. Для функций конечной вариации верно: $|\hat{f}(n)| \leq \frac{C}{|n|}$, для некоторой константы C

Доказательство:

$$\begin{aligned} 2\hat{f}(n) &= \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int} dt - \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-in(t-\frac{\pi}{n})} dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int} dt - \int_{-\pi-\frac{\pi}{n}}^{\pi-\frac{\pi}{n}} f\left(t + \frac{\pi}{n}\right)e^{-int} dt = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(t) - f\left(t + \frac{\pi}{n}\right)\right)e^{-int} dt + M \end{aligned}$$

Где M убывает как $\frac{C}{|n|}$. Остаётся оценить интеграл. Разобьём его на мелкие промежутки и оценим пользуясь конечной вариацией:

$$\begin{aligned} 2|\hat{f}(n)| &\leq \left| \sum_{k=0}^{2n-1} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi+\frac{k\pi}{n}}^{-\pi+\frac{(k+1)\pi}{n}} \left(f(t) - f\left(t + \frac{\pi}{n}\right)\right)e^{-int} dt \right| \leq \\ &\leq \int_{-\pi}^{-\pi+\frac{\pi}{n}} \sum_{k=0}^{2n-1} \frac{1}{2\pi} \left| \left(f\left(t + \frac{k\pi}{n}\right) - f\left(t + \frac{(k+1)\pi}{n}\right)\right) e^{-int} \right| dt \leq \frac{\pi}{|n|} Var(f) \end{aligned}$$

□